

MODULE_BUSTYPE

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ VÀ THIẾT KẾ MODULE: BUSTYPE (LOẠI XE)

TỔNG QUAN

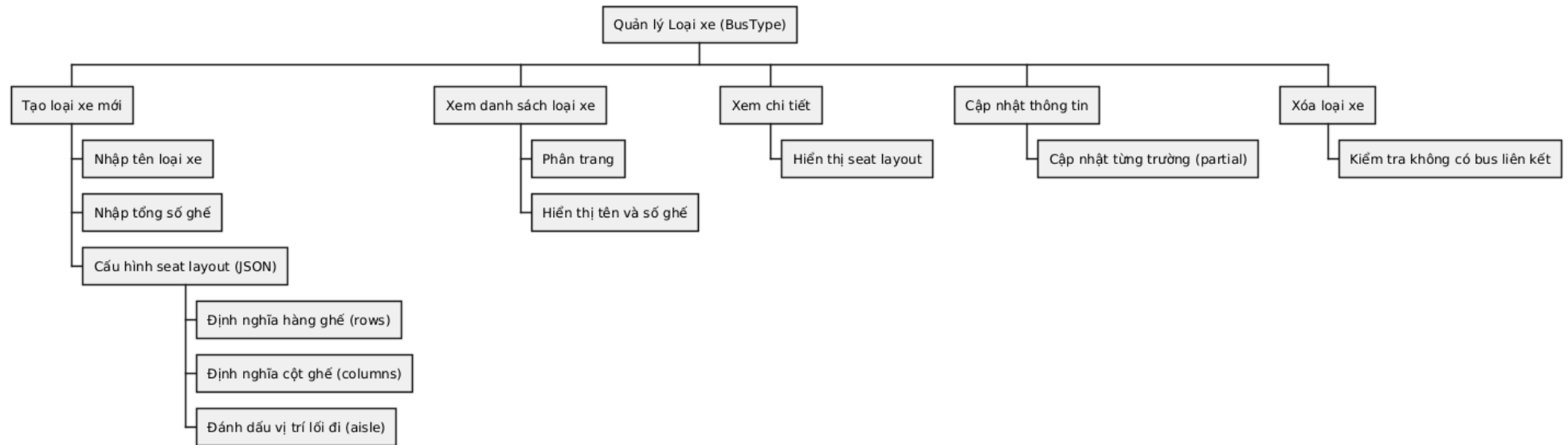
Module BusType quản lý các loại xe buýt trong hệ thống, bao gồm cấu hình số chỗ ngồi và bố trí ghế (seat layout). Đây là module master data quan trọng, xác định số ghế tối đa và cách hiển thị sơ đồ ghế khi khách hàng đặt vé. Module lưu trữ seat layout dưới dạng JSON linh hoạt, cho phép cấu hình đa dạng loại xe từ xe giường nằm, xe ngồi, cho đến xe VIP. Đây là module admin-only.

1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

1.1. Danh sách yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

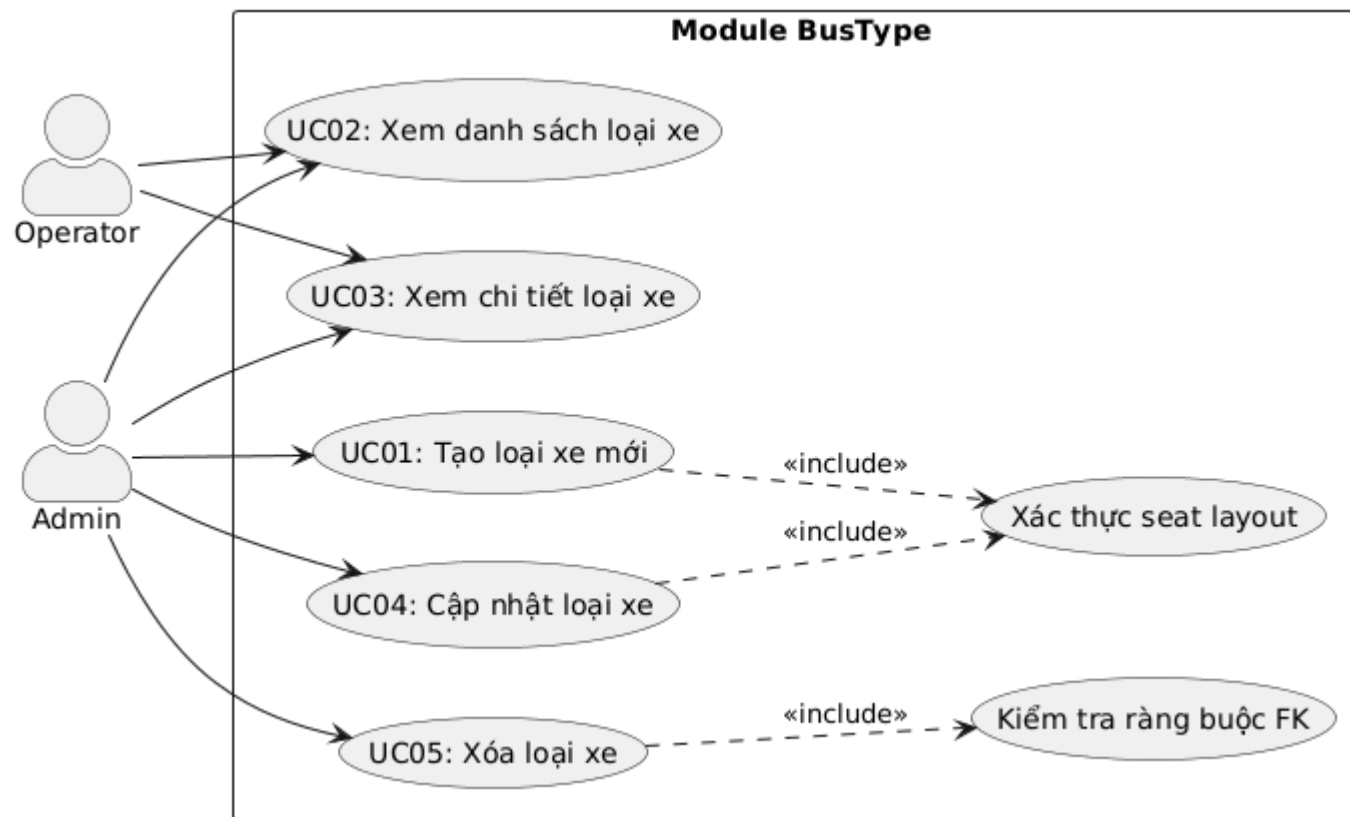
ID	Tên chức năng	Mức độ ưu tiên	Độ phức tạp	Tác nhân (Actor)
BT-01	Tạo loại xe mới	P1	M	Admin
BT-02	Xem danh sách loại xe	P1	L	Admin/Operator
BT-03	Xem chi tiết loại xe	P2	L	Admin/Operator
BT-04	Cập nhật loại xe	P2	M	Admin
BT-05	Xóa loại xe	P3	M	Admin

1.2. Biểu đồ phân cấp chức năng (Functional Hierarchy)



2. BIỂU ĐỒ USE CASE VÀ ĐẶC TẢ (USE CASE SPECIFICATIONS)

2.1. Biểu đồ Use Case



2.2. Đặc tả Use Case: Tạo loại xe mới (Create)

📄 Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-BT-01

Use Case Name: Tạo loại xe mới (Create)

Actor: Admin

Trigger: Admin cần thêm loại xe mới vào hệ thống

🔧 Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

Admin đã đăng nhập và có quyền

✓ Điều kiện hậu kỳ (Post-conditions)

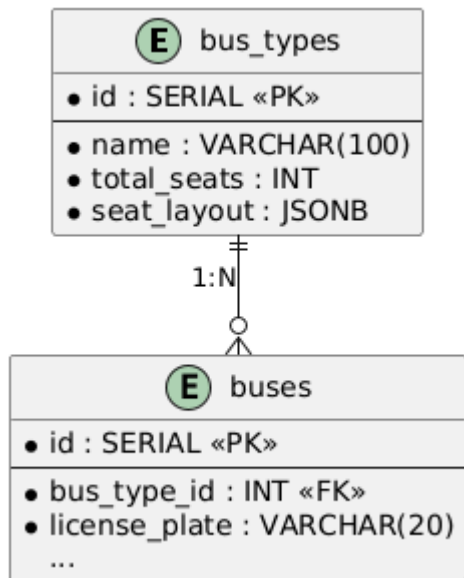
Loại xe mới được tạo với seat layout hợp lệ

Luồng xử lý chính (Normal Flow):

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Gửi POST request đến /api/v1/admin/bus-types với {name, totalSeats, seatLayout}
2	Controller	Bind JSON to CreateRequest
3	UseCase	Tạo BusType entity
4	UseCase	Gọi busType.validate()
5	UseCase	Nếu hợp lệ, gọi repository.create(ctx, busType)
6	Repository	INSERT vào database
7	Controller	Trả về 201 Created với thông tin loại xe

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

3.1. Sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram - ERD)



3.2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

 **Bảng: bus_types**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Khóa chính, tự động tăng
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên loại xe (tối thiểu 2 ký tự)
total_seats	INT	NOT NULL	Tổng số ghế (> 0)
seat_layout	JSONB	NOT NULL	Cấu hình bố trí ghế (JSON)

4. CẤU TRÚC SEAT LAYOUT

4.1. JSON Schema

Seat Layout là một mảng 2 chiều (rows × columns) mô tả vị trí các ghế trên xe

```
{
  "rows": 10,
  "columns": 5,
  "layout": [
    ["A01", "A02", null, "A03", "A04"],
    ["B01", "B02", null, "B03", "B04"],
    ["C01", "C02", null, "C03", "C04"],
    ...
  ],
  "deckLabels": ["Tầng 1", "Tầng 2"]
}
```

4.2. Quy ước

Giá trị	Mô tả
"A01" , "B02" , ...	Mã ghế (seat code)
null	Lối đi (aisle) hoặc khoảng trống
"_"	Ghế không bán (blocked/reserved)

4.3. Ví dụ các loại xe phổ biến

Xe giường nằm 40 chỗ (2 tầng):

```
{
  "name": "Giường nằm 40 chỗ",
```

```

"totalSeats": 40,
"seatLayout": {
  "decks": 2,
  "deckLabels": ["Tầng dưới", "Tầng trên"],
  "layout": {
    "deck1": [
      ["A01", "A02", null, "A03", "A04"],
      ["A05", "A06", null, "A07", "A08"],
      ["A09", "A10", null, "A11", "A12"],
      ["A13", "A14", null, "A15", "A16"],
      ["A17", "A18", null, "A19", "A20"]
    ],
    "deck2": [
      ["B01", "B02", null, "B03", "B04"],
      ["B05", "B06", null, "B07", "B08"],
      ["B09", "B10", null, "B11", "B12"],
      ["B13", "B14", null, "B15", "B16"],
      ["B17", "B18", null, "B19", "B20"]
    ]
  }
}
}

```

Xe ngồi 45 chỗ:

```

{
  "name": "Xe ngồi 45 chỗ",
  "totalSeats": 45,
  "seatLayout": {
    "decks": 1,
    "layout": {
      "deck1": [
        ["A01", "A02", null, "A03", "A04"],

```

```

        ["B01", "B02", null, "B03", "B04"],
        ["C01", "C02", null, "C03", "C04"],
        ["D01", "D02", null, "D03", "D04"],
        ["E01", "E02", null, "E03", "E04"],
        ["F01", "F02", null, "F03", "F04"],
        ["G01", "G02", null, "G03", "G04"],
        ["H01", "H02", null, "H03", "H04"],
        ["I01", "I02", null, "I03", "I04"],
        ["J01", "J02", null, "J03", "J04", "J05"]
    ]
}

```

Xe Limousine 9 chỗ:

```

{
  "name": "Limousine 9 chỗ",
  "totalSeats": 9,
  "seatLayout": {
    "decks": 1,
    "layout": {
      "deck1": [
        ["A01", null, "A02"],
        ["B01", null, "B02"],
        ["C01", null, "C02"],
        ["D01", "D02", "D03"]
      ]
    }
  }
}

```


4.4. Minh họa sơ đồ ghế (Xe giường nằm)



5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ (SYSTEM ARCHITECTURE)

5.1. Kiến trúc mã nguồn

Lớp (Layer)	Thư mục	File	Trách nhiệm
Domain	domain/	entity.go	Entity BusType; Validation; DTOs
Domain	domain/	ports.go	Interface: Repository
Repository	repository/	repository.go	Implement Repository
UseCase	usecase/	usecase.go	Implement IBusTypeUseCase
Controller	controller/http/	handler.go	HTTP handlers
Controller	controller/http/	routes.go	Đăng ký routes

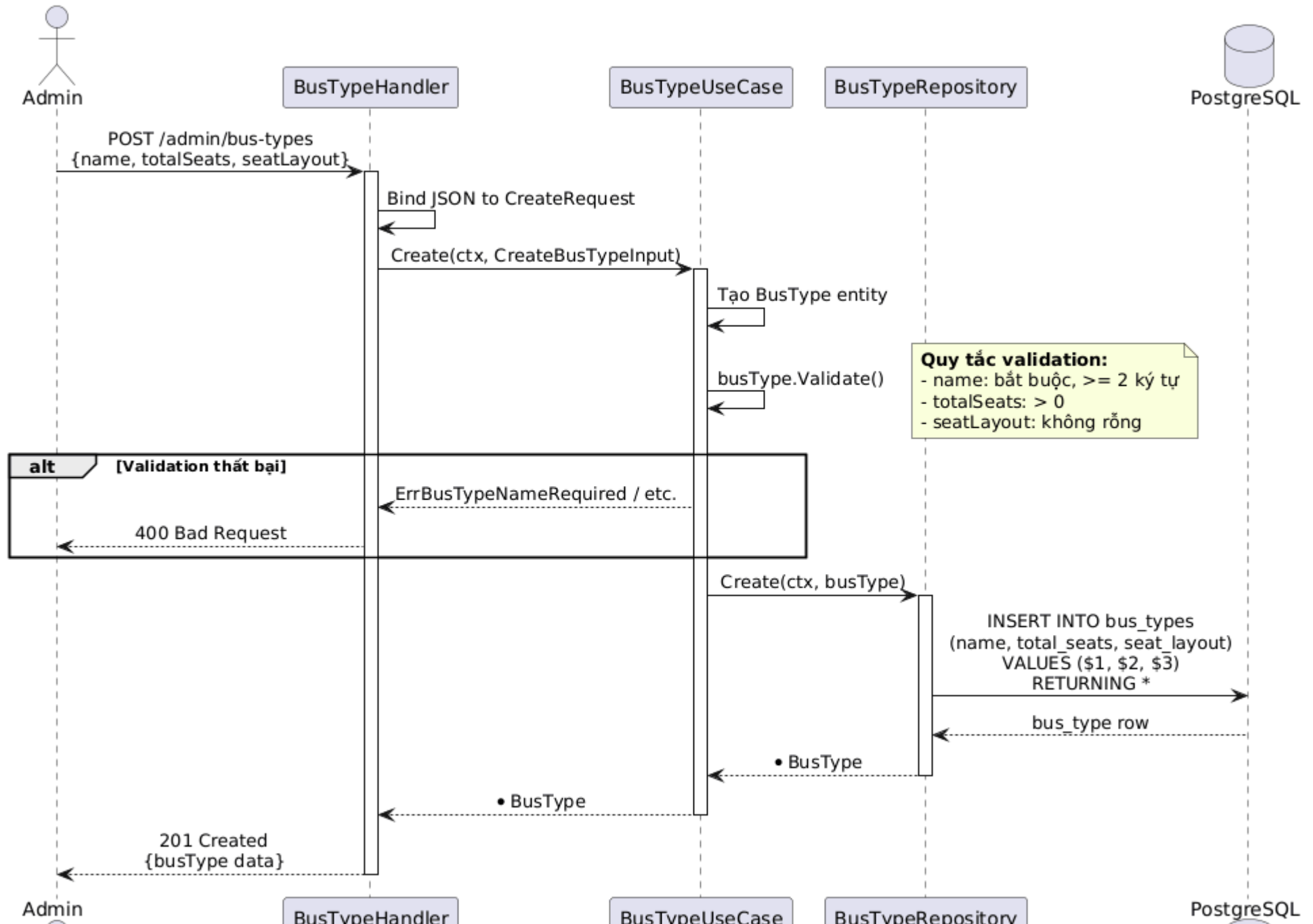
5.2. Danh sách API Endpoints

HTTP Method	Endpoint	Yêu cầu quyền	Mô tả chức năng
POST	/api/v1/admin/bus-types	Admin	Tạo loại xe mới
GET	/api/v1/admin/bus-types	Admin/Operator	Danh sách loại xe
GET	/api/v1/admin/bus-types/:id	Admin/Operator	Chi tiết loại xe
PUT	/api/v1/admin/bus-types/:id	Admin	Cập nhật loại xe
DELETE	/api/v1/admin/bus-types/:id	Admin	Xóa loại xe

6. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAMS)

6.1. Biểu đồ tuần tự: Tạo loại xe mới

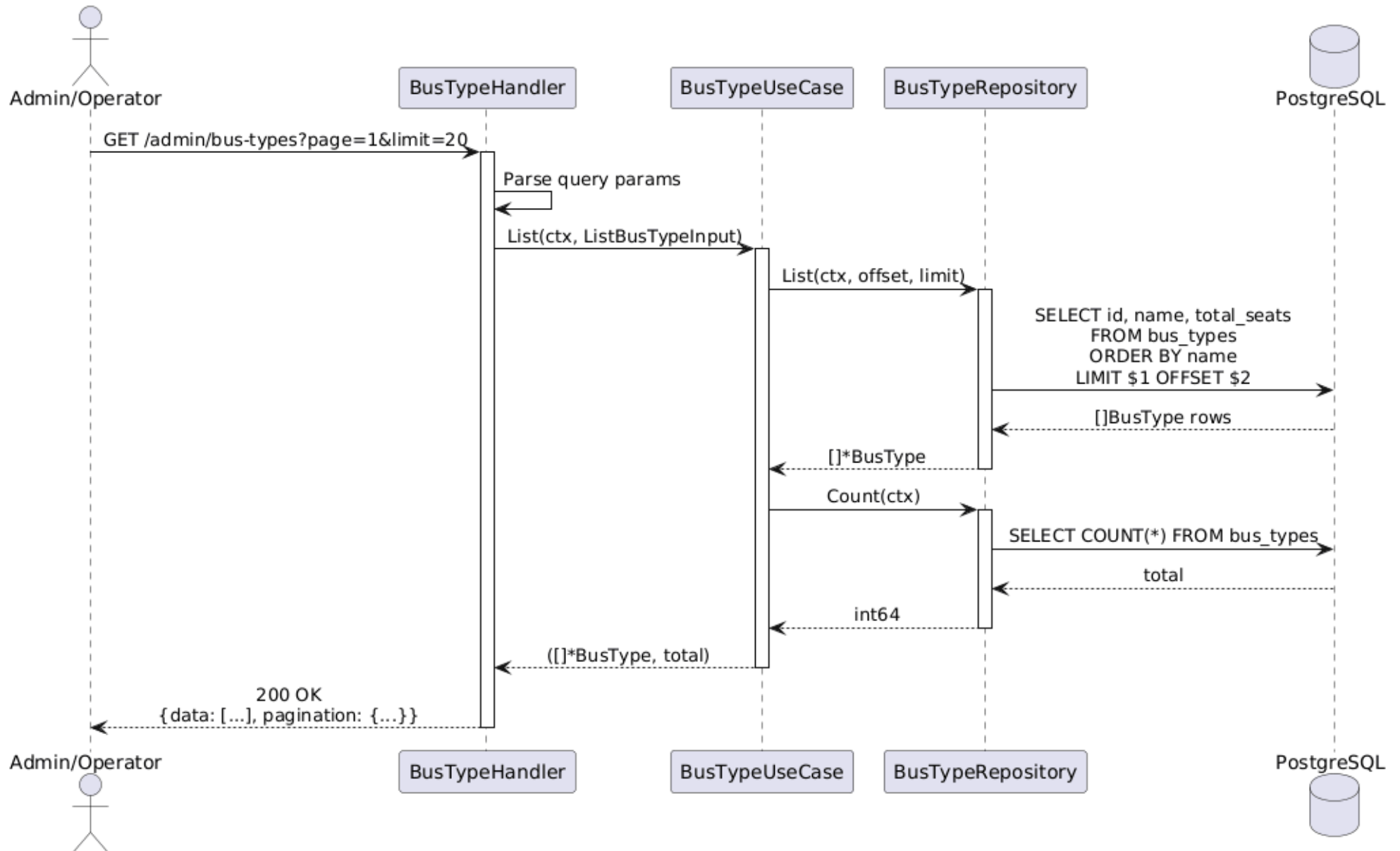
Sequence Diagram: Tạo Loại Xe Mới





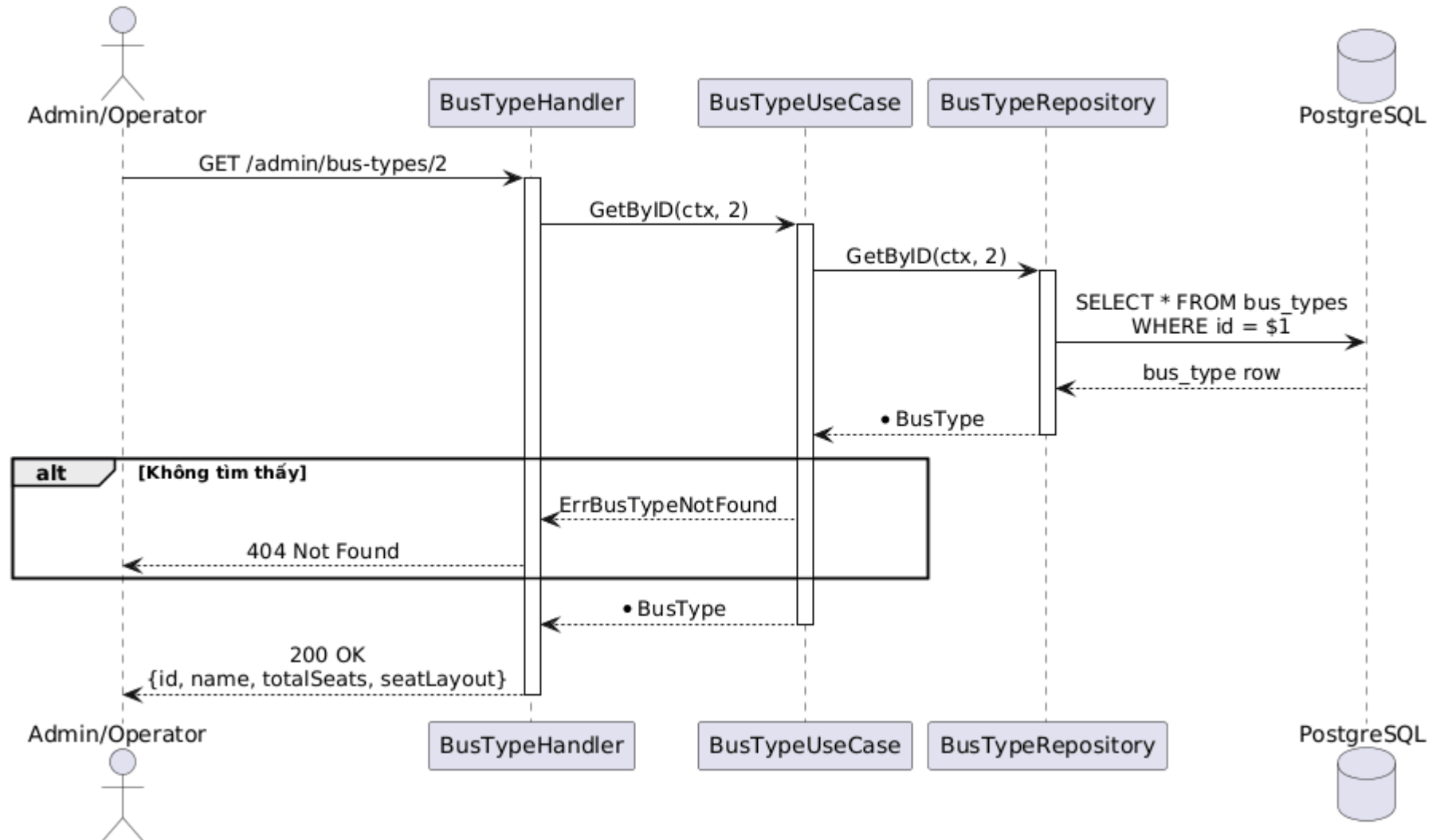
6.2. Biểu đồ tuần tự: Xem danh sách loại xe

Sequence Diagram: Xem Danh Sách Loại Xe



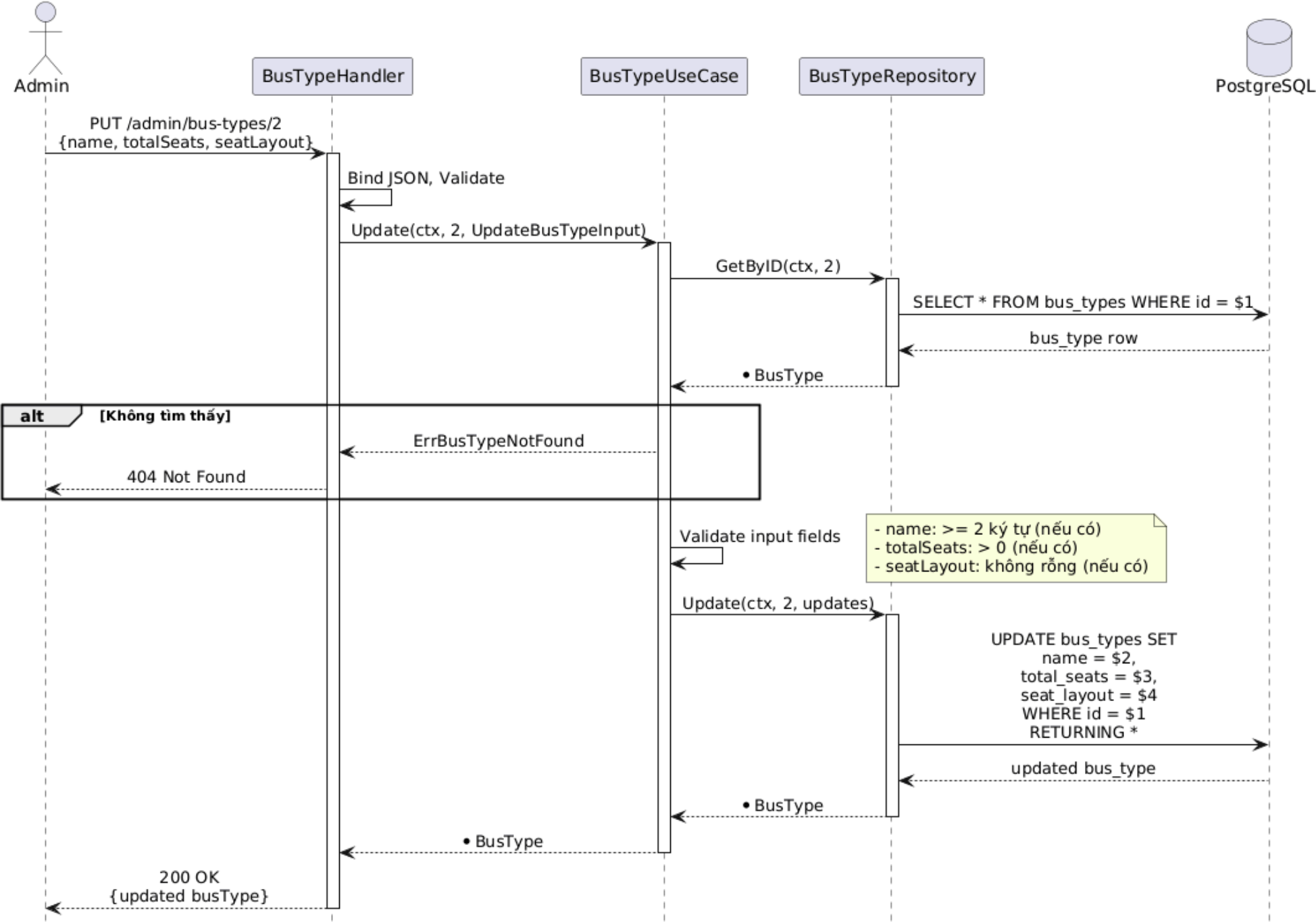
6.3. Biểu đồ tuần tự: Xem chi tiết loại xe

Sequence Diagram: Xem Chi Tiết Loại Xe



6.4. Biểu đồ tuần tự: Cập nhật loại xe

Sequence Diagram: Cập nhật Loại Xe



Admin



BusTypeHandler

BusTypeUseCase

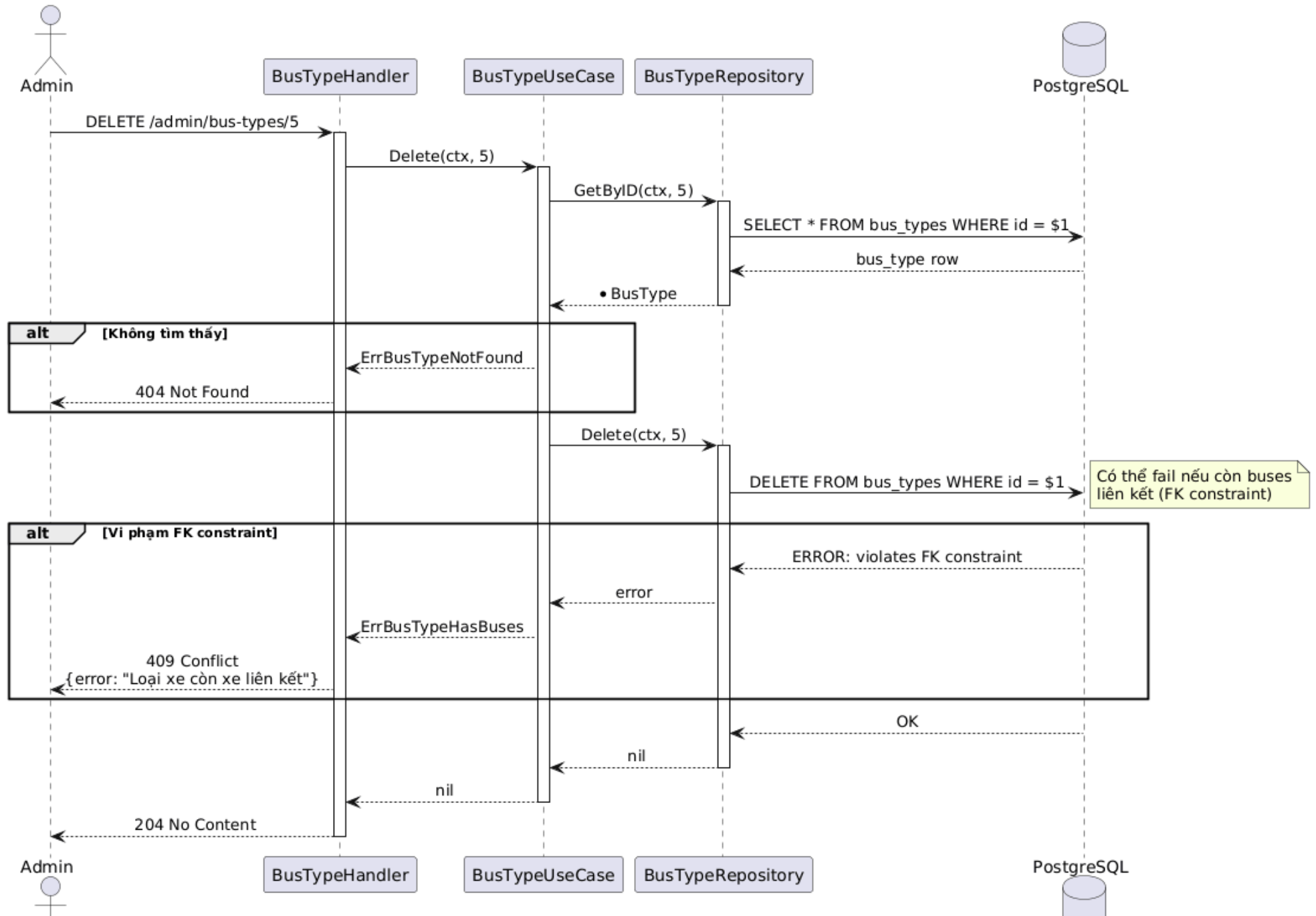
BusTypeRepository

PostgreSQL



6.5. Biểu đồ tuần tự: Xóa loại xe

Sequence Diagram: Xóa Loại Xe



7. CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

7.1. Quy tắc xác thực

Trường	Quy tắc	Điều kiện
name	Bắt buộc, tối thiểu 2 ký tự	<code>len(name) >= 2</code>
total_seats	Bắt buộc, số dương	<code>totalSeats > 0</code>
seat_layout	Bắt buộc, JSON hợp lệ	<code>len(seatLayout) > 0</code>

7.2. Quy tắc seat layout

Quy tắc	Mô tả
BR-LAYOUT-01	Tổng số seat codes trong layout phải = totalSeats
BR-LAYOUT-02	Seat code phải duy nhất trong cùng layout
BR-LAYOUT-03	Seat code theo format: [A-Z]+[0-9]+ (vd: A01, B15)

7.3. Quy tắc xóa loại xe

Quy tắc	Mô tả
BR-DEL-01	Không xóa được nếu còn xe (buses) sử dụng loại này

8. XỬ LÝ LỖI (ERROR HANDLING)

Domain Error	HTTP Status	Error Code	Mô tả
ErrBusTypeNotFound	404	BUSTYPE_NOT_FOUND	Không tìm thấy loại xe
ErrBusTypeNameRequired	400	BUSTYPE_NAME_REQUIRED	Thiếu tên loại xe
ErrBusTypeNameTooShort	400	BUSTYPE_NAME_TOO_SHORT	Tên quá ngắn
ErrBusTypeTotalSeatsRequired	400	BUSTYPE_TOTAL_SEATS_REQUIRED	Thiếu số ghế
ErrBusTypeSeatLayoutRequired	400	BUSTYPE_SEAT_LAYOUT_REQUIRED	Thiếu seat layout
ErrBusTypeHasBuses	409	BUSTYPE_HAS_BUSES	Loại xe còn xe liên kết

9. CẤU TRÚC DỮ LIỆU RESPONSE

9.1. BusTypeResponse

```
{
  "id": 2,
  "name": "Giường nằm 40 chỗ",
  "totalSeats": 40,
  "seatLayout": {
    "decks": 2,
    "deckLabels": ["Tầng dưới", "Tầng trên"],
    "layout": {
      "deck1": [
        "A01", "A02", null, "A03", "A04",
        ...
      ],
      "deck2": [
```

```
        ["B01", "B02", null, "B03", "B04"],
        ...
    ]
}
}
```

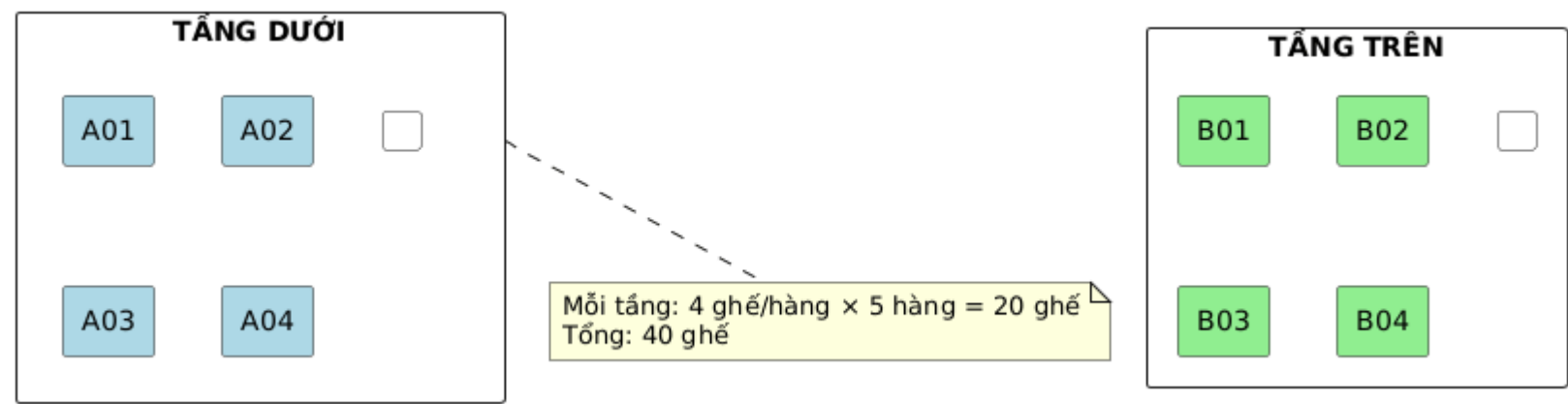
9.2. ListBusTypesResponse

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Xe ngồi 45 chỗ",
      "totalSeats": 45
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Giường nằm 40 chỗ",
      "totalSeats": 40
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Limousine 9 chỗ",
      "totalSeats": 9
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 3,
    "totalPages": 1
  }
}
```

```
}  
}
```

10. VISUAL: SƠ ĐỒ GHẾ CÁC LOẠI XE

10.1. Xe Giường Nằm 40 Chỗ (2 Tầng)



10.2. Xe Limousine 9 Chỗ

TÀI XẾ		
[A01]	[A02]	
[B01]	[B02]	
[C01]	[C02]	
[D01]	[D02]	[D03]